

海信 85U7N & 创维 85G7E 竞品分析 2.0

📅 更新记录

版本号	更新内容	更新人	更新时间
V1.0	- 画质分析 - 模组分析 - 电源分析 - 综合问题分析	@全晓荣@杨梦依@张广谱@周建华	2025-01-31
V1.1	- 增加对比度维度 - 增加玻璃穿透率 - 加测电流，增加小窗口亮度亮不起来的分析	@全晓荣@杨梦依@张广谱@周建华	2025-02-25

📊 画质分析

(一) 客观数据总览

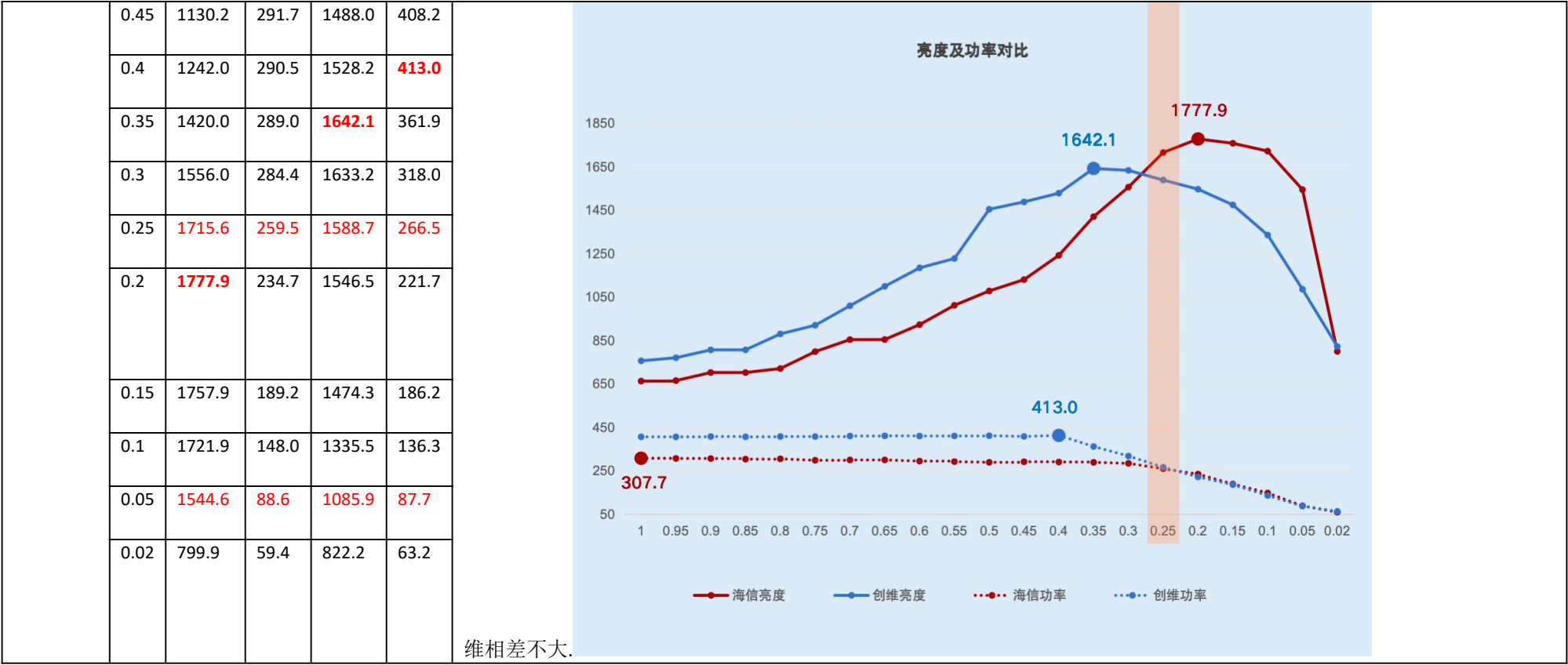
创维 85G7E 从亮度、色域两方面都比海信 85U7N 的好，但模组有差异，预计会影响光晕。峰值亮度、瞬态峰值亮度持续时间以及功率表现需后续综合详细分析。

测试内容		海信 85U7N	创维 85G7E	结论	备注
LD 分区		576	720		
刷新率		120Hz（VRR144）	120Hz（VRR144）		
芯片信息		MTK9653	RTK2886		
屏体信息		B0E VA (AGLR?)	B0E VA		
亮度（鲜艳模式）	全白场亮度	671.28nits	758.98nits	创维亮度高于海信	
	黑场亮度	0.0832	0.1576	海信黑场亮度明显低于创维	关 LD
	Real Scene	766.8	828.08	创维亮度高于海信	Rtings 测试视频
	峰值亮度	1777.90	1642.1	海信稳态峰值亮度高于创维	
	瞬态峰值亮度持续时间	最高 1632, 持续 20 分钟缓慢下降至 1417nit.	最高 1887, 持续 15 秒左右后降至 1300nits 左右	海信瞬态峰值亮度持续时间更长	
色域（DCI-P3）	覆盖率（1976）	97%	98.1%	创维色域覆盖率更高	
	面积比（1976）	99.2%	103.6%	创维面积比更高	
色温	标准	12440	10079	标准模式下海信较创维更偏冷	80%灰阶
	鲜艳	14826	18520	鲜艳模式下创维较海信更偏冷	
	影院	7400	6682	影院模式下创维较海信更偏暖	

(二) 客观数据细节项对比:

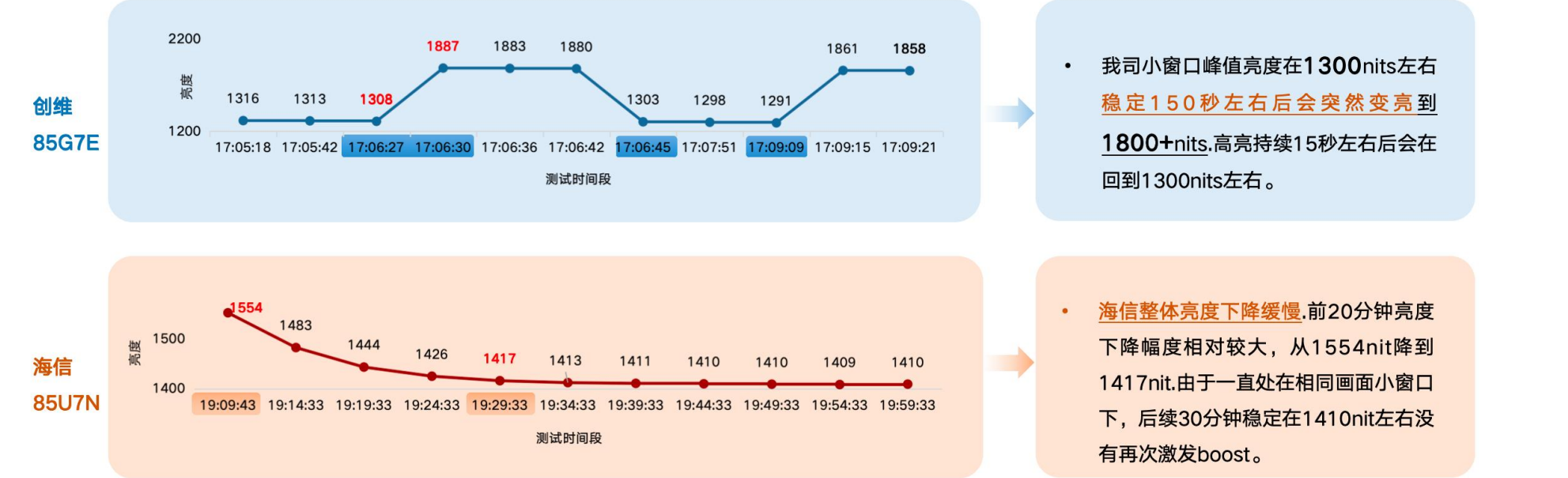
1. SDR 鲜艳默认模式亮度功率对比

测试内容		海信 85U7N		创维 85G7E		结论
		亮度	功率	亮度	功率	
Window (H) size	1	663.0	307.7	756.4	406.4	海信 85U7N 在 30%以上小窗口的亮度及功率均低于创维 85G7E,但在 25%以下小窗口的亮度海信明显高于创维,但功率与创
	0.95	665.2	306.9	770.4	406.3	
	0.9	702.4	306.4	806.7	407.8	
	0.85	702.3	303.7	806.9	406.5	
	0.8	720.7	305.1	880.2	407.8	
	0.75	798.5	298.4	919.9	407.6	
	0.7	854.1	300.0	1009.9	410.1	
	0.65	854.4	300.1	1099.4	410.9	
	0.6	922.8	294.7	1184.4	410.1	
	0.55	1012.0	292.3	1227.2	410.4	
	0.5	1078.0	289.1	1454.1	411.6	



2. 瞬态峰值亮度对比

我司瞬态峰值亮度变化策略略显简单,周期性的 Boost 开 15s,关 150s。在特殊场景下可能会给用户造成不好体验(突然变暗和变亮);海信峰值亮度变化小且持续时间长,用户基本无感知,且若一直保持小窗口画面不变,不会一直激发 boost,切换画面后再次激发。



创维 85G7E 修改后:



3. 冷暖标准色温(SDR)

标准、鲜艳、电影三种模式下测量 80%白场,创维 85G7E 在标准和电影模式下较海信 85U7N 标准和电影模式偏暖;而鲜艳模式创维 85G7E 较海信偏冷。

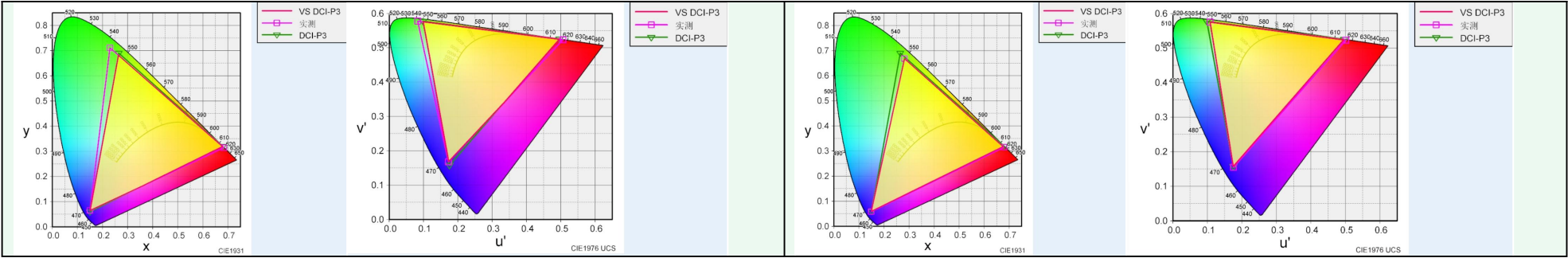
创维 85G7E	模式	x	y	Lv	T
	标准	0.2797	0.2888	436.55	10079
	鲜艳	0.2626	0.2533	456.12	18520
	电影	0.3101	0.3251	288.86	6682
海信 85U7N	模式	x	y	Lv	T
	标准	0.2717	0.2737	318.48	12440
	鲜艳	0.2652	0.2665	446.23	14826
	电影	0.3020	0.3095	178.33	7400

4. 色域覆盖率

在鲜艳模式测量 R,G,B 的色坐标,创维 85G7E 无论是覆盖率还是面积比都要高于海信 85U7N。

创维 85G7E	颜色	x	y		
	R	0.6840	0.3143		
	G	0.2296	0.7111		
	B	0.1502	0.0648		
● CIE1931					
创维 85G7E		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	99.9%	93.8%	76.7%	98.0%
	面积比	145.1%	102.8%	76.7%	107.0%
● CIE1976					
创维 85G7E		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	99.5%	94.4%	75.5%	98.1%
	面积比	130.1%	113.4%	75.5%	103.6%

海信 85U7N	颜色	x	y		
	R	0.6792	0.3150		
	G	0.2817	0.6679		
	B	0.1494	0.0586		
● CIE1931					
海信 85U7N		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	100%	82.4%	68.2%	94%
	面积比	128.9%	91.3%	68.2%	95%
● CIE1976					
海信 85U7N		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	100%	87.5%	72.3%	97%
	面积比	124.6%	108.7%	72.3%	99.2%

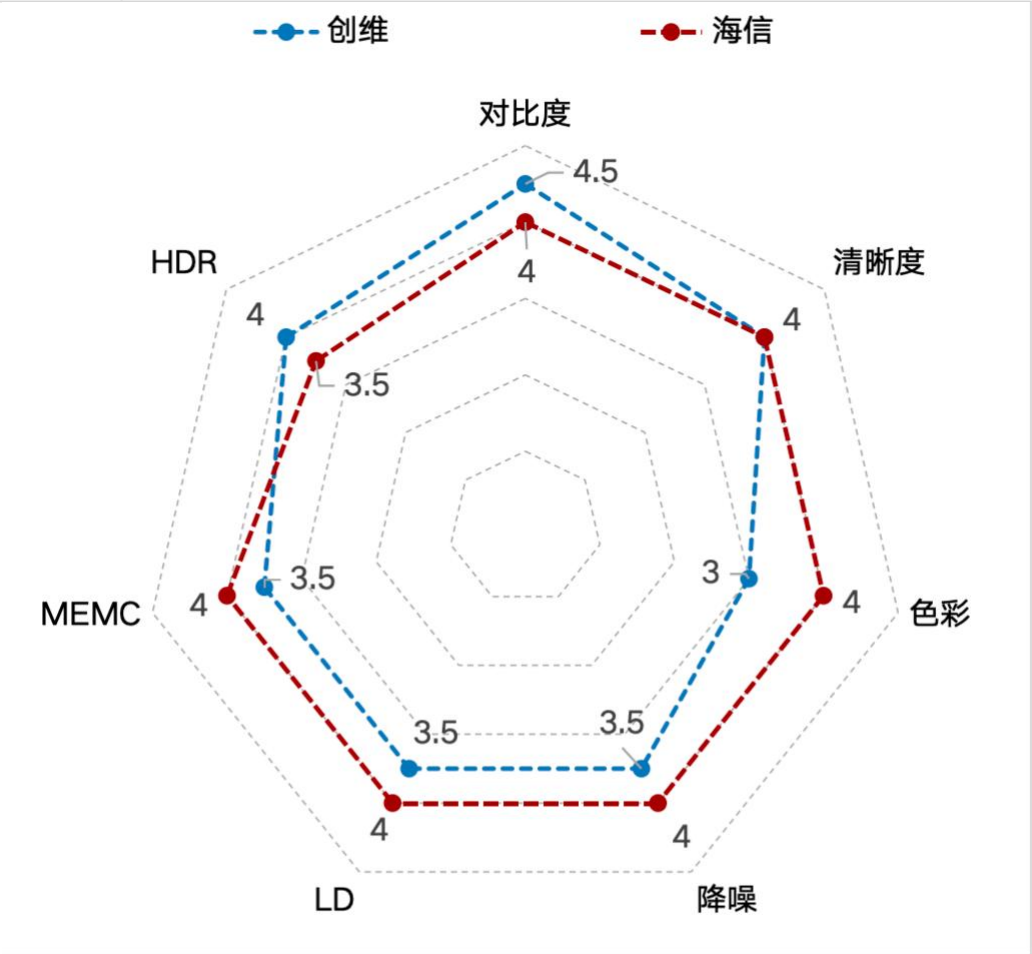


(三) 主观对比分析:

1. 主观表现概述:

- 1、通用模块创维 85G7E 整体对比度表现较佳，但主观色彩与客观期望不符。
- 2、AI PQ 有开两个功能：超级景深和 AI SR，从画面表现像 SOC 所做。
- 3、海信疾速控光功能已导入但效果不佳，有闪烁等负面影响。

模块	主观效果	后续措施
对比度	整体对比度创维 85G7E 表现较佳，但需注意暗部细节	暗部对比度优化，预计 2024 年 11.15 解决
清晰度	暗部对比度优化，预计 2024 年 11.15 解决	高频闪烁 1010 版本已优化一版本，预计 11.15 上传进一步优化措施
色彩	创维 85G7E 绿色没有展示出色域广的优势，肤色较浓较红.	已优化一版肤色红浓，色彩淡问题已反馈 RTK
降噪	创维 85G7E decontour 效果较好，但暗场景拖尾明显.	拖尾问题，预计 2024 年 11.5 上传优化措施
LD	创维光晕较为明显	模组分析
MEMC	运动流畅度相当，创维 85G7E 破碎场景稍多一些	受 Rtk 方案限制，memc 持续优化中，针对当前已提出的问题点，预计 11.15 解决
HDR	创维整体更透亮	



2. 重点模块详解: AI PQ

AI PQ 是趋势，从去年底开始，各家陆续准备针对特征场景做自研的 AI PQ，但目前自研模型都尚处于在研阶段，量产产品尚未体现。

1、图像模式:

海信 AI 画质：节目内容+光感，其它设置默认不可调；创维验配模式--->AI 视听 MAX：偏好选择+光感+AI PQ

2、功能:

AI SR：两者都有，效果两者没有特别优势；超级景深:海信能识别图像主体，做相应对比度、清晰度和色彩的调整；RTK 也能识别图像主题，后续加 demo

创维：AI 视听 MAX

海信：AI 画质

3. 重点模块详解: 光晕大小分析

结论: 排除画质设计参数影响，在客观数据创维更优的情况下主观视效创维较差，为模组差异原因。

评测条件: 1.关闭 Boost； 2.全白场亮度一致

主观视效: 创维光晕较为明显。

设计分析: 1.亮度影响； 2.LD 的 SPF 是否开得太大

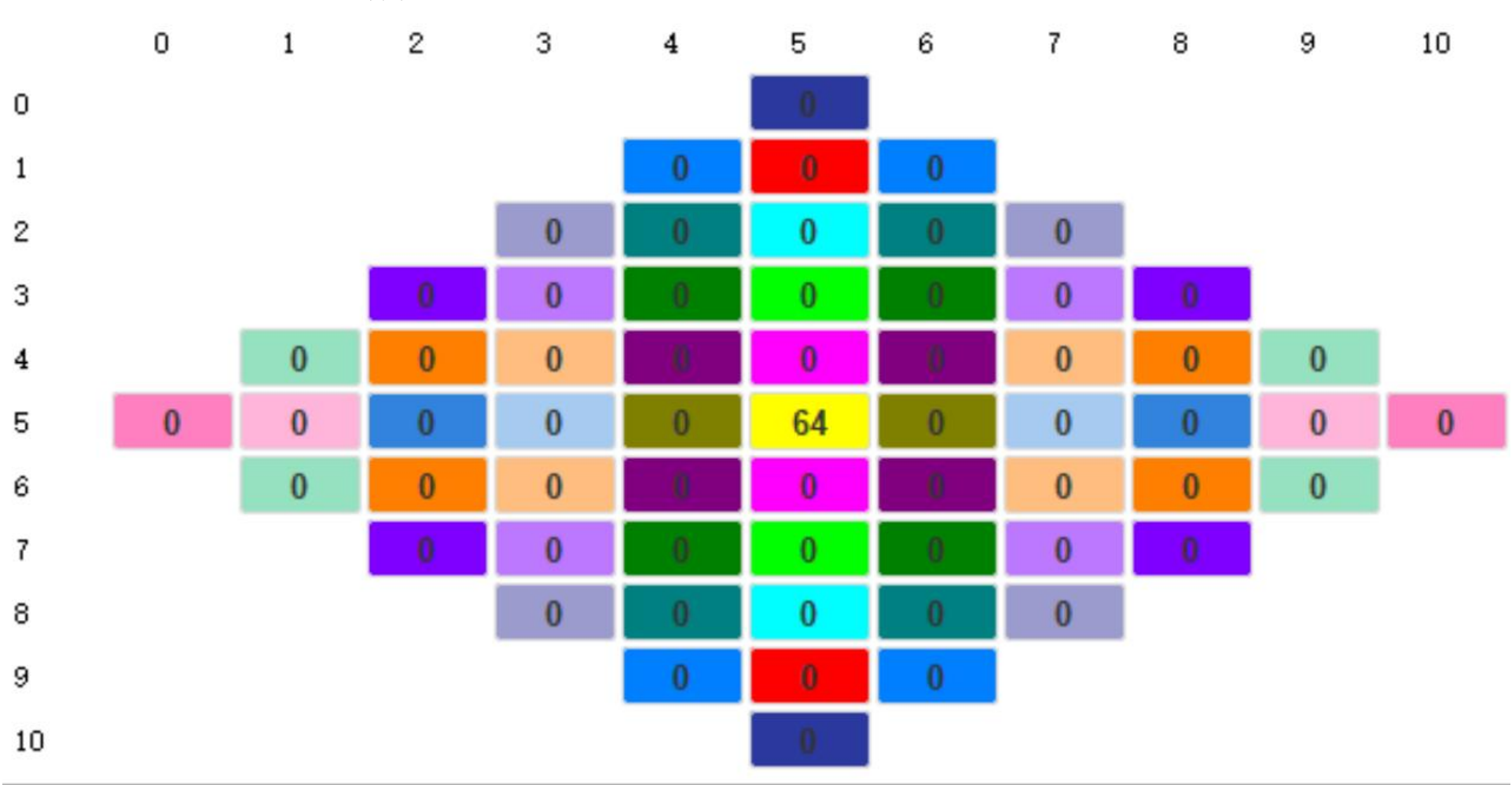
	创维 G7E	海信 U7N
背光分区	720	576
白点亮度	317.10068	435.47045
黑点亮度	0.0656269	0.0842995

实际测试:

1.亮度测量（下图红点位置），创维亮度低



2.SPF 如下图二所示，目前已开得最小



模组分析

(四) 总览:

1. 创维属于 QD-Mini LED，竞品为白光 KSF，且创维分区高；常态亮度，瞬态峰值亮度均较竞品高.

	竞品	创维	差异分析
型号	85U7N	86G7E	
产品类型	白光 500 级-Mini LED	蓝光+QD 500 级 Mini LED	
玻璃	HF850QUB-E21	HF860QUB-E20	E21 是 AG25 LR，E20 普通玻璃，都是 VA 玻璃
玻璃穿透率		6.1%	

屏体原生对比度	8064	4796	
OD	22mm	22mm	
分区	576	720	
全白场亮度	671nits	759nits	
稳态峰值亮度	1417nits	1300nits	
瞬态峰值亮度	1632nits	1887nits	海信瞬态峰值持续时间长
均匀性（9 点）	90%	90%	
色域(DCI-P31976 覆盖率)	97%	98.1%	创维是 QD 扩板
功率	300W	410W	常态亮度高，功率高
能效	一级	一级	

(五) 光电方案:

1. 整体方案基本相当，竞品使用φ16mm 大折透镜，创维采用φ10mm 小折透镜，理论光晕更好.

	竞品	创维
灯条方案	36*16 =576	36*20=720
LED 封装	3030 EMC KSF	3030 EMC KSF
LENS	φ16 折射	φ10mini lens
LED 晶片	2242*2	2242*2
PCB	灯条	灯条
灯条连接方案：	FPC	对接+FPC
灯条固定方式	点胶	点胶
驱动 IC	HY8811 4CH	HY8811 4CH
反射片	厚度 0.188mm/无粒子	厚度 0.225mm/无粒子
扩散板类型	1.7T 普通板	1.7T 普通板
膜片	DPP 300	DPP 300
线材	FFC，20Pin，0.5mm 间距合 Pin 一拖四	FFC，16Pin，0.5 间距合 Pin 一拖四

(六) 光学评测:

总结：海信 85U7N 售价 15000+，属高端机型，背光来看无明显技术优势及高级配置，玻璃使用高端玻璃。

1. 主观基本相当
2. 成本因创维 LED 及分区数量多，亮度高，色域 QD 板，光电成本较竞品高 100 元左右.
3. 技术方案先进性对比:
- H 公司使用大折透镜，单透镜成本高，理论物理光晕差。
- H 公司使用 AGLR+STW 高端玻璃，光晕效果提升明显。
4. 可借鉴点
- 反射片薄型化，高端玻璃应用

(七) 重点问题分析:

- 1、透镜对比：小透镜对光晕提升更好
- 2、分区及比例：均是 1 灯 1 区，光型好，均接近 16：9
- 3、LED 功率（峰值亮度）及电压&峰值电流：双方 LED 功率基本使用到极致
- 4、色域：创维略有优势，且 QD 概念卖点也增强
- 5、玻璃差异：高端产品使用高规格玻璃
- 6、OD 对比：一致

(八) 趋势分析:

- 1、透镜：小透镜为主，且小透镜还有再继续减小的趋势
- 2、分区及比例：1 灯 1 区成为趋势
- 3、LED 功率（峰值亮度）及电压&峰值电流： 高低功率可选，看亮度需求及产品定位，选择最优解
- 4、色域：看产品定位，且 QD 板成本还有下降空间，后续会增量
- 5、玻璃：高端产品搭配的高端玻璃，AGLR+STW/AGLR/AG25 等
- 6、OD：大中小 三档 OD 覆盖整个产品系列

❑ 电源分析

(九) 恒流电路对比

海信-85U7N 和创维- 85G7E 对比

对比内容	海信-85U7N	创维- 85G7E	备注
------	----------	-----------	----

实物对比			1) 海信控制板采用 4 层板，FFC 供电采用 80pin 合 pin 设计。 2) 创维控制板采用 2 层板，端子未合 pin 设计，OD25 新设计采用合 pin 设计。
分区数	576	720	
驱动 IC	HY8811	HY8811	
控制 IC	信芯微 HS1028HDM64*1+HS1028B48*1	HY9204	海信使用双 MCU
Bit	8+8 模式，16bits	8+12 模式，20bits	创维调光位数高
SPI 通道数	1 路,SPI 8bits 传输，速率 3.8Mhz	1 路,SPI 16bits 传输，速率 8Mhz	
调光方式（鲜艳模式）	PWM（7.6Khz）	高频 PWM（15Khz）	创维调光频率高

(十)：重点问题分析

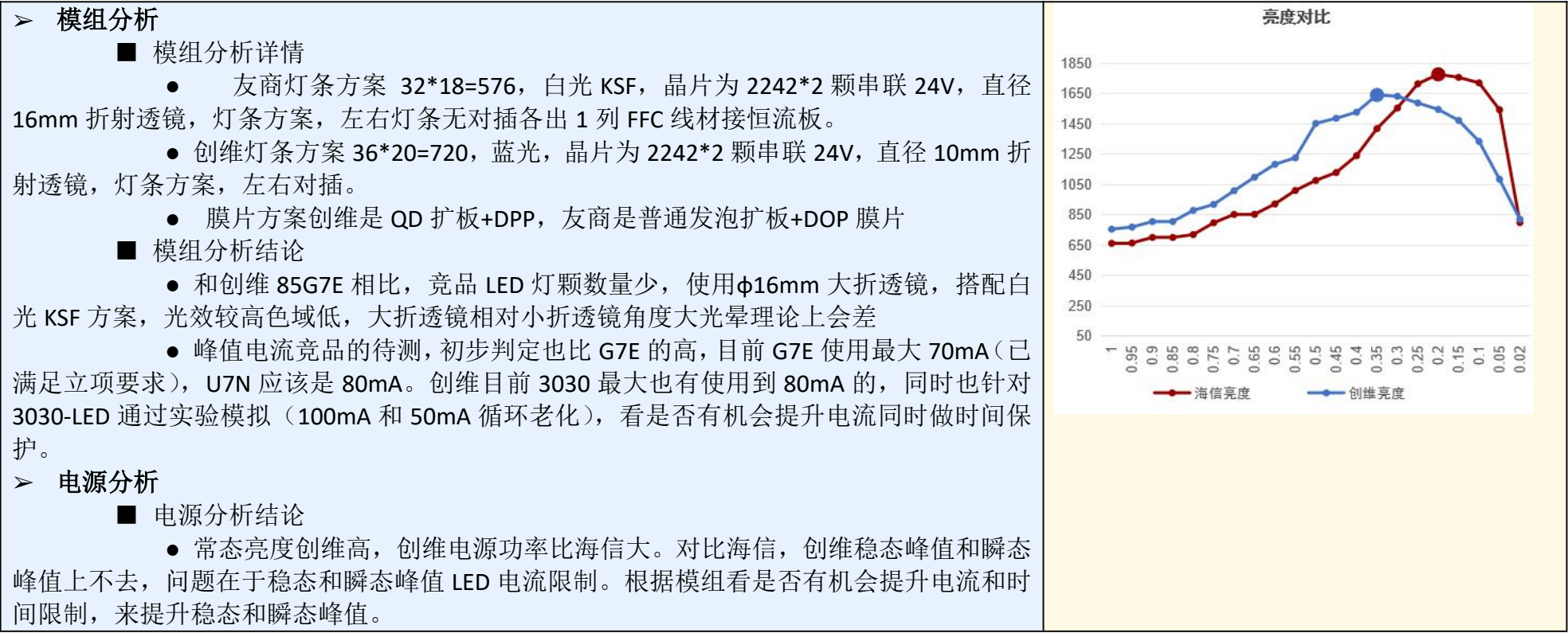
- 1、恒流控制方面，海信采用 4 层板，双 MCU 控制，设计成本高，系统复杂。
- 2、海信采用 8+8 调光模式，调光频率为 7.6Khz，SOC 采用 1 路 SPI 以 8bits 发送亮度数据。
- 3、创维调采用 8+12 调光模式，调光频率 为 15Khz，SOC 采用 1 路 SPI 以 16bits 发送亮度数据。
- 4、创维调光采用 8+8 调光模式，调光频率 为 12.24Khz，SOC 采用 1 路 SPI 以 12bits 发送亮度数据。

(十一)：趋势分析

- 驱动 IC 规格越来越高，覆盖产品逐渐向更少分区数下探。
 - 通道数（更加丰富）：驱动 IC 由 4CH-8CH-12CH-16CH-24CH 发展，8CH 将逐渐迭代 4CH 成为主流。
 - IC 通道电压（趋于统一）：驱动 IC 通道耐压 30V 逐渐成为主流，可满足主流 LED 灯，性价比最高。
 - 通道电流（越来越大）：驱动 IC 从 30mA 小电流到 100+mA 大电流，可以覆盖分区数范围更广。
 - 调光位数（越来越高）：16bits-20bits-24bits-26bits，调光位数越来越高。
 - 可支持多种调光方式，DC、PWM 或者 DC+PWM 混合调光。
- 部分新 IC 可支持温度上报功能，结合该功能可充分发挥模组硬件，提升画质显示。同时，提高系统可靠性。

❑ 综合问题分析

综合分析问题一：基准稳态峰值亮度曲线



综合分析问题二：光晕大小分析

➤ 画质分析

- 画质分析详情：
 - 在对齐全白场亮度的情况下，白窗口亮度已比竞品低
 - SPF 没有展开，只开了中心一圈。
- 画质分析结论：
 - 排除画质设计参数影响，在客观数据创维更优的情况下主观视效创维较差，为模组差异原因。

➤ 模组分析

- 模组分析详情
 - 单从背光上看，创维的分区多，透镜角度小，光晕会优
 - 除背光、软件算法外，玻璃型号对光晕也有很大影响，竞品此款使用 BOE AGLR+STW 玻璃，属于 BOE 最高端 O/C，本体对比度高，在控光晕上有优势。
 - 在关 LD 的情况下，海信全黑场数据为 0.0832nit，创维为 0.1576nit，对比度相差接近 1.7 倍

最终结论

由于玻璃本体对比度差异，虽创维分区较多但光晕表现仍然较明显（后续实验验证）

综合分析问题三：海信 86U7N 电流功率分析

1、海信的 U7N，随着窗口的减小，峰值电流在逐渐提升。创维 G7E 采用三档幅值，峰值亮度窗口比海信大，后续可参考海信方式。

测试内容		海信 85U7N（576 分区）			创维 85G7E（720 分区）		
		亮度	电流	功率	亮度	电流	功率
Window（H）size	1	663.0	19	307.7	756.4	20	406.4
	0.95	665.2	17.1	306.9	770.4	20.8	406.3
	0.9	702.4	18.3	306.4	806.7	22	407.8
	0.85	702.3	18.5	303.7	806.9	22	406.5
	0.8	720.7	20.5	305.1	880.2	24.7	407.8
	0.75	798.5	22.5	298.4	919.9	26.4	407.6
	0.7	854.1	25.7	300.0	1009.9	28.2	410.1
	0.65	854.4	24	300.1	1099.4	30.4	410.9
	0.6	922.8	24.8	294.7	1184.4	33	410.1
	0.55	1012.0	27.9	292.3	1227.2	36	410.4
	0.5	1078.0	30.5	289.1	1454.1	39.6	411.6
	0.45	1130.2	33.7	291.7	1488.0	44	408.2
	0.4	1242.0	38.8	290.5	1528.2	45	413.0
	0.35	1420.0	43	289.0	1642.1	45	361.9
	0.3	1556.0	51	284.4	1633.2	45	318.0
	0.25	1715.6	56	259.5	1588.7	45，瞬态 70	266.5
	0.2	1777.9	62.5	234.7	1546.5	45，瞬态 70	221.7
	0.15	1757.9	62.5	189.2	1474.3	45，瞬态 70	186.2
	0.1	1721.9	65	148.0	1335.5	45，瞬态 70	136.3
	0.05	1544.6	70	88.6	1085.9	45，瞬态 70	87.7
	0.02	799.9	70	59.4	822.2	45，瞬态 70	63.2

综合分析问题三：TCL T6L 电流功率分析

1、TCL 的 T6L，根据测试数据，根据不同窗口调整电流幅值，可能因为模组配置原因，在 15%以下就固定最大幅值。

TCL-75T6L		
测试内容	功率/W	电流/mA
5%	55	60
10%	81	60
15%	93	60
20%	125	57.1
25%	144	57.1
30%	173	57.1
35%	196	55
40%	196	50.1
45%	195	46.9
50%	206	42
55%	207	39.5
60%	208	35.2
65%	208	34.2
70%	208	34
75%	202	27.5
80%	202	26.1
85%	202	24
90%	203	24
95%	211	24
100%	210	24
100%	210	24